常微分方程式に対する数値解法の精度比較

BV25010　飯田葉乃

対象方程式

本研究では，次の初期値問題を扱う。

$$y' = -y, \qquad y(0) = 1$$

この微分方程式の解析解は

$$y = e^{-x}$$

である。

解析解が既知であるため，数値解法によって得られた近似解との比較を行いやすい。

研究目的

常微分方程式に対して，オイラー法，ホイン法，ルンゲ＝クッタ法を適用し，近似解の精度を比較する。

また，刻み幅を変化させた場合に誤差がどのように変化するかについても考察する。

オイラー法

微分方程式

$$y' = f(x, y)$$

に対して，

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

によって次の値を求める。

本研究では

$$f(x, y) = -y$$

であるため，

$$y_{n+1} = (1 - h)y_n$$

となる。

オイラー法は実装が容易であり，計算量も少ない。しかし，各区間で始点の傾きのみを利用するため，誤差が大きくなりやすい。

ホイン法

まずオイラー法による予測値

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

を求める。

その後，始点と終点の傾きの平均を用いて

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})\right)$$

と修正する。

ホイン法では 2 つの傾きを利用するため，オイラー法よりも高い精度が得られる。

ルンゲ＝クッタ法

ルンゲ＝クッタ法（4 次）では，区間内で 4 つの傾きを計算する。

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2},\, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2},\, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_n + h,\, y_n + hk_3)$$

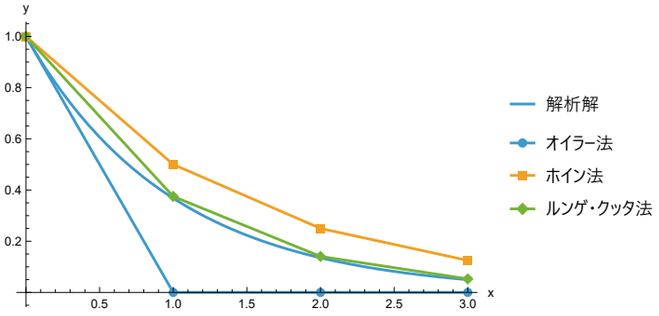
これらを用いて，

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

とする。

複数の傾きを利用することで，解の変化をより正確に捉えることができ，高精度な近似解が得られる。

刻み幅 $h = 1$ の結果



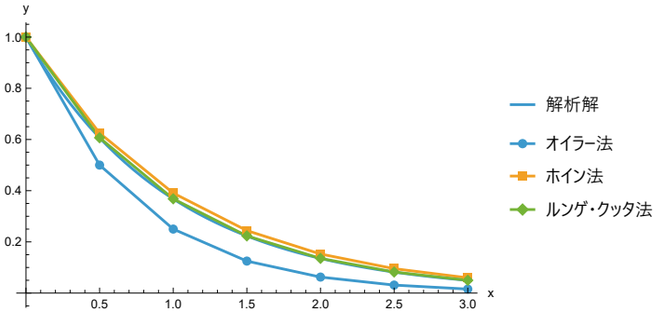
刻み幅 $h = 1$ の場合，オイラー法では真の解から大きくずれていることが確認できる。

これは，各区間で始点の傾きのみを利用しているため，区間内の解の変化を十分に反映できていないためである。

一方，ホイン法では区間の始点と終点の 2 つの傾きを利用することで，オイラー法よりも精度が改善されている。

さらに，ルンゲ＝クッタ法では 4 つの傾きを利用することで，解析解に非常に近い値を得ることができた。

刻み幅 $h = 0.5$ の結果



刻み幅を小さくすると，すべての数値解法において真の解への近似が改善されることが確認できた。

特にオイラー法では，$h = 1$ の場合には誤差が大きかったが，$h = 0.5$ にすることで解の挙動が解析解に近づいている。

また，ホイン法およびルンゲ＝クッタ法では，非常に滑らかな近似結果が得られた。

誤差比較

方法	$h = 1$	$h = 0.5$
オイラー法	0.1353	0.0728
ホイン法	0.1147	0.0173
ルンゲ＝クッタ法	0.0053	0.0003

表より，刻み幅を小さくすることで誤差が減少することが分かる。

また，同じ刻み幅で比較すると，

$$\text{オイラー法} < \text{ホイン法} < \text{ルンゲ＝クッタ法}$$

の順に精度が向上していることが確認できる。

これは，より多くの傾き情報を利用することで，区間内の解の変化を詳細に捉えられるためである。

考察

オイラー法では，各区間で 1 つの傾きしか利用しないため，刻み幅が大きい場合には誤差が蓄積しやすい。

一方，ホイン法やルンゲ＝クッタ法では複数の傾きを利用するため，区間内の解の変化をより正確に表現できる。

また，刻み幅を小さくすると近似解が解析解に近づくことが確認できた。

このことから，数値解法においては，使用するアルゴリズムだけでなく刻み幅の選択も重要であることが分かる。

まとめ

- 刻み幅を小さくすると精度が向上する。
- オイラー法よりホイン法，ホイン法よりルンゲ＝クッタ法の方が高精度である。
- 使用する数値解法によって結果の精度が大きく変化する。

参考文献

1. 戸川隼人，『数値解析』，サイエンス社.
2. 橋本修，毛塚敦，『Python による数値計算法の基礎』，朝倉書店.
3. 菊地文雄，『数値計算の誤差と精度』，共立出版.